

2026 | Kuzey karar raporu

Longyearbyen · koşullu gelecek üretimi ve su yönetimi simülasyonu

100 m²

ÜRETİM ALANI

14,1 m³

YILLIK YENİ SU

4.204 kg

MODEL HASADI

ÖNCELİKLİ SU KARARI

Yağış/kar suyundan 10,5 m³/yıl kullan; 3,6 m³/yıl açığı arıtılmış deniz suyuyla tamamla. Bunlar erişimi doğrulanmış su hakları değil, mühendislik senaryosu altında model tahsisidir.

1 / Su kaynakları ve mevsimsel güvenlik

Toplanan yağış / kar erimesi		10,5 m ³ · %74,5
Arıtılmış deniz suyu		3,6 m ³ · %25,4
Kritik ay	Mayıs → 1,4 m ³ yedek gereği	
Senaryo depo kapasitesi	10,0 m ³ → Asgari boyut hesaplanmadı	

Kar/yağışın fiziksel varlığı üretimde kullanılabilir su demek değildir. Toplama, mevsim, depo, erişim, kalite, arıtma ve enerji zinciri ayrı doğrulanır. İlk model yılı boş depo ile başlar; bu kurak yıl kanıtı değildir.

2 / Ürün ve üretim yöntemi

Alabaş		%75,0 · 3.649 kg
Roka		%5,0 · 229 kg
Marul		%5,0 · 48 kg
Turp		%5,0 · 55 kg
Pazı		%5,0 · 185 kg
Fesleğen		%5,0 · 39 kg

hydroponics: 95,0 m² (95,0%).greenhouse: 5,0 m² (5,0%).

AYLIK YENİ SU GEREĞİ



Sarı: yedek su hazırlığının kritik ayı. Aylık dağılım saha ölçümü değildir.

2026 | Kuzey karar raporu

Longyearbyen · koşullu gelecek üretimi ve su yönetimi simülasyonu

3 / Enerji ve uygulanabilirlik

119.279 kWh/y

ELEKTRİK EŞDEĞERİ

11 kWh/y

ARITMA ELEKTRİĞİ

Elektrik eşdeğeri, ısıtma ve diğer enerji gereğini karşılaştırılabilir yıllık elektrik yüküne dönüştürür; saha şebeke kapasitesi veya maliyet hesabı değildir. Güç, süreklilik ve yerel enerji kaynağı ayrıca doğrulanır.

4 / Saha ve kontrollü tarım testleri

NEDEN SAHAYA GİDİLİR?

Bilgisayarda gelecek iklimi, seçili su/depo/arıtma senaryoları ve ürün dağılımı hesaplanabilir. Gerçek kaynak suyunun sefer zamanındaki sıcaklığı, tuzluluğu ve kimyası; yerel toplama/erişim ve üretim performansı uzaktan doğrulanamaz.

PWN: Aynı konum, zaman ve derinlikte sıcaklık, iletkenlik/tuzluluk ve basınç profili ölç; kalibrasyon ve kalite kaydıyla model beklentisini karşılaştır.

İzinli su numunesi: Kaynak suyu kullanılabilirliği ve seçilmiş arıtma kimyasını uzman/laboratuvar protokolüyle test et. Panel ve numune sayısı saha izniyle netleşir.

Kar/yağış ve karasal su: Mevsimsel toplama, depo, erişim ve tahsis ayrı hidroloji/altyapı çalışmasıyla doğrula. PWN yıllık karasal tatlı su miktarını ölçmez.

Kontrollü tarım pilotu: Karakterize edilen suyu arıt/koşullandır; gerekiyorsa ölçülmüş kimyaya göre sentetik su kullan. Gerçek su, enerji, bitki gelişimi ve hasat verilerini kaydet. Bu test tüm gelecek Arktik tarımını doğrulamaz.

5 / Karar ve kanıt sınırı

Sefer öncesi planı ve model beklentisini dondur; yalnız eşleşmiş gözlemin desteklediği girdiyi güncelle; aynı optimizasyon motorunu yeniden çalıştır. Ürün payının değişmemesi de geçerli sonuçtur.

2026 çıktısı üç CMIP6 modelinin tekil model yılına dayalı koşullu simülasyondur; ölçülmüş 2026 havası veya gelecekteki kesin hasat değildir. Depo, enerji, verim ve su kaynağı katsayıları açık senaryo/analoglardır.

Sınır: Üretim ve kaynak gereksinimleri koşullu model sonuçlarıdır; yerel işletme veya yeni saha ölçümü değildir.

Sınır: Aylık kaynak tahsis ve günlük çatı/depo sonrası yedek gereksinimi farklı hesaplardır.

Sınır: Depo kapasitesi optimize edilmedi; seçilen kapasite ve doluluk minimum depo gereksinimi değildir.

Sınır: Model-yıl aralığı ve gösterim eşikleri olasılık, güven aralığı veya kanıtlanmış başarısızlık eşiği değildir.